

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CENTRO TECNOLÓGICO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA

Aeroacústica Computacional

Trabalho 1

Aluno: Anderson Bringhenti

Professor: Andrey R. da Silva

Florianópolis, Brasil - 24 de agosto de 2017

SUMÁRIO

	Sumário	1
1	INTRODUÇÃO	2
2	DESENVOLVIMENTO	3
2.1	Número de incrementos de tempo	3
2.2	Fonte harmônica	3
2.3	Efeito da discretização da malha	4
2.4	Efeito da diferença na viscosidade	5
3	CONSIDERAÇÕES FINAIS	7
	REFERÊNCIAS	8

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho é comparar os resultados numéricos e analíticos para a propagação de uma onda cilíndrica bidimensional. O modelo numérico empregado é o LBGK(D2Q9), no qual a sua implementação numérica foi fornecida. Para a comparação os resultados numéricos foram obtidos através da solução da equação da onda viscosa, dada por:

$$\left(1 - \frac{2\nu}{c_o^2} \partial_t\right) \nabla^2 p = \frac{1}{c_p^2} \partial_t^2 p, \quad (1.1)$$

onde ν e c_o são as viscosidade cinemática e a velocidade do som no meio, respetivamente.

Para uma onda cilíndrica propagante, a solução exata estacionária da Equação 1.1, é dada por:

$$p(r) = AH_o^{(2)}(kr)e^{j\omega t}, \quad (1.2)$$

onde A é a amplitude da onda, $H_o^{(2)}$ é a função de Hankel do segundo tipo e ordem 0, e r é a distância radial, a partir fonte sonora. $k = \frac{\omega}{c_p} - j\alpha$ é o número de onda complexo e α é o coeficiente de absorção espacial, expresso por:

$$\alpha = \frac{\omega}{c_p \sqrt{2}} \sqrt{\frac{\sqrt{1 + (\omega\tau_s)^2} - 1}{1 + (\omega\tau_s)^2}}, \quad (1.3)$$

sendo que a implementação da Equação 1.2 também foi fornecida.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 NÚMERO DE INCREMENTOS DE TEMPO

A primeira tarefa no desenvolvimento deste trabalho foi encontrar o número de passos de tempo necessários (NTS) para uma perturbação propagar do centro até as extremidades. Como o código fornecido não leva em consideração nenhuma condição de contorno específica em sua fronteira, o resultado após este momento não possui informações. A Equação 2.1 mostra a forma que foi calculado o número de incrementos necessários.

$$NTS = \frac{M_c}{2} \frac{1}{c_{lat}}. \quad (2.1)$$

onde M_c é o número de blocos até a extremidade e c_{lat} é a velocidade do som em unidades de Lattice. Para o caso utilizado $M_c = 300$ e $c_{lat} = 1/\sqrt{3}$ assim

$$NTS = 150\sqrt{3}$$

2.2 FONTE HARMÔNICA

Uma fonte acústica harmônica foi criado no centro do domínio computacional através da imposição de uma flutuação de densidade harmônica, dada por

$$\rho(x, ta\Delta t) = \rho_o + A \sin(2\pi f(ta - 1)\Delta t), \quad (2.2)$$

onde f é a frequência, ta é o incremento de tempo computacional, Δt o incremento de tempo e $A = 0,001$ a amplitude da perturbação de densidade da fonte. A frequência da fonte é dada por

$$f = \frac{c_L}{n\Delta x}, \quad (2.3)$$

onde n é o número de células por comprimento de onda. Assim, a cada incremento de tempo ta a densidade no centro da malha é recalculada de forma a incluir o termo fonte.

A Figura 1 contém o campo acústico resultante no final da propagação para $n = 8$.

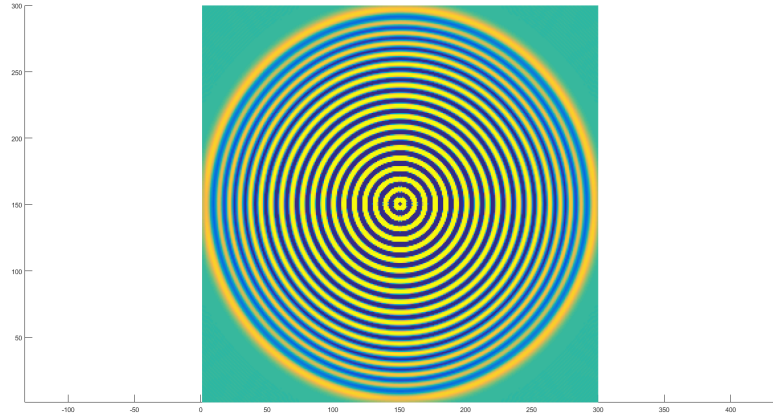


Figura 1 – Propagação acústica devido a uma perturbação harmônica.

2.3 EFEITO DA DISCRETIZAÇÃO DA MALHA

Com o modelo numérico configurado, a flutuação de pressão é obtida para $ta = NTS$, ao longo do vetor de coordenadas de lattice, $x = [150 : 300, 150]$, após é comparada a solução numérica com a solução analítica para três diferentes discretizações do comprimento de onda ($n = 8, 16$ e 25 células por comprimento de onda). Como a velocidade do som é dada por $c = \lambda f$ e o comprimento de onda discretizado por $\lambda = d\Delta x$, a frequência da fonte em Hz será então

$$f = \frac{c}{d\Delta x},$$

e que estão listadas na Tabela 1.

Tabela 1 – Frequência da fonte para diferentes números de pontos por comprimento de onda.

Número de pontos por comprimento de onda	Frequência da fonte [Hz]
8	25500
16	12750
25	8160

Como o método LBGK é adimensional, é preciso fazer a conversão para unidades físicas, de forma a permitir a comparação com o resultado analítico. A relação entre a pressão em lattice e real está disponível em, Viggen,2014, é dada por:

$$p_{ph} = C_p \left(\frac{c_{0,ph}}{c_{0,la}} \right)^2 p_{la} \quad (2.4)$$

onde $c_p = \frac{\rho_{ph}}{\rho_{la}}$, ou seja, a razão entre a densidade média física e a densidade média em lattice. A Figura 2 mostra o comparativo entre o resultado analítico e numérico para as três diferentes discretizações.

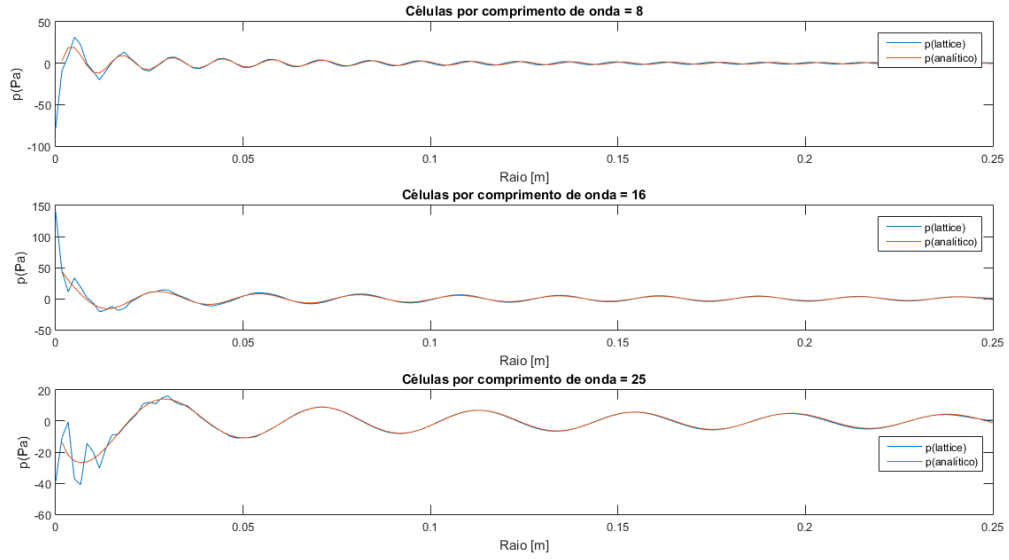


Figura 2 – Comparação de resultados numéricos e analíticos da flutuação de pressão para $n = 8$, $n = 16$ e $n = 25$.

2.4 EFEITO DA DIFERENÇA NA VISCOSIDADE

O modelo LBGK calcula a viscosidade cinemática física com base na viscosidade cinemática adimensional. Como visto no início, a primeira pode ser calculada por

$$\nu_p = \nu \frac{\Delta x^2}{\Delta t}. \quad (2.5)$$

Neste caso, resulta em aproximadamente $\nu = 8,8 \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$. A viscosidade cinemática do ar, na CNTP, é de aproximadamente $\nu = 1,5 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$, indicando uma diferença de $O(2)$ entre estes dois valores. A comparação entre estes no resultado analítico está na Figura 3.

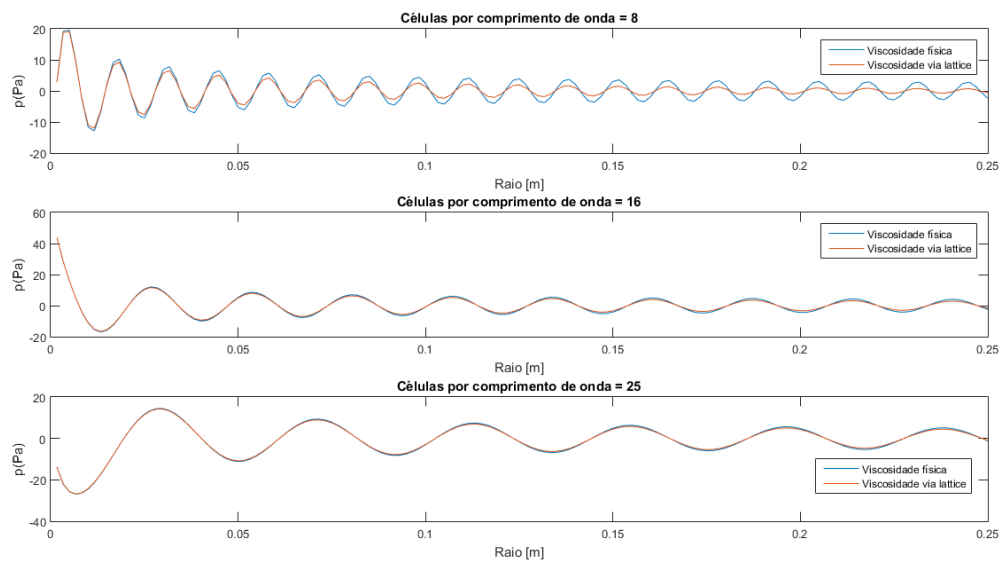


Figura 3 – Comparação entre os resultados utilizado a viscosidade real e a viscosidade obtida via lattice.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Os resultados numérico e analítico possuem uma maior discrepância para o caso menos discretizado ($d = 8$). Segundo Wilde,2006, deve-se haver mais de 12 pontos por comprimento de onda para que não haja erros na fase e na amplitude.
- Para altas discretizações ($n = 16, 25$), uma diferença de resultados é visualizada próximo a fronteira do número de células analisadas. Segundo Vigen,2010, esses picos não são erros e estão atribuídos a um decaimento transiente que ocorre em torno da primeira frente de onda, a qual se propaga até o final da análise.
- A diferença entre a viscosidade física calculada via LBGK e o valor de tabela de propriedade de fluido é de $O(2)$, porém isto não provoca erros significativos nos resultados, como demonstrado na Figura 3. A viscosidade física é usada no modelo analítico para calcular

$$\tau_s = \frac{2\nu}{c_s^2}.$$

O termo τ_s é usado no cálculo do coeficiente de absorção através de

$$\alpha = \frac{\omega}{c_s \sqrt{2}} \sqrt{\frac{\sqrt{1 + (\omega\tau_s)^2} - 1}{1 + (\omega\tau_s)^2}}.$$

Como $\nu < 1$, $(\omega\tau_s)^2 \ll 1$, logo o resultado de α é independente dos valores de τ_s .

- Nos gráficos de maior discretização há uma divergência nos resultados de menores frequências, esse erro pode ser minimizado aplicando a excitação em mais de um ponto.

REFERÊNCIAS

- 1 VIGGEN, E. M. *The lattice Boltzmann method: Fundamentals and acoustics*. Tese (Doutorado), 2014. 4
- 2 WILDE, A. Calculation of sound generation and radiation from instationary flows. *Computers and Fluids*, v. 35, p. 986–993, 2006. 7
- 3 VIGGEN, E. M. The lattice Boltzmann method in acoustics. 33rd Scandinavian Symposium on Physical Acoustics, 2010. 7